Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación

IIC2223 – Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales – 1' 2026
IIC2224 – Autómatas y Compiladores

INTERROGACIÓN 2

Preguntas en blanco: Preguntas o items entregados en blanco se evaluarán con 0.5 de 6 puntos. La prueba tiene un total de 18 puntos.

Pregunta 1

Sea $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ una gramática libre de contexto en forma normal de Chomsky.
Demuestre que si $\mathcal{G}$ no tiene variables inútiles, entonces

$$\mathcal{L}(\mathcal{G}) \text{ es infinito si, y solo si, existe } X \in V \text{ y } \alpha, \beta \in (V \cup \Sigma)^* \text{ tal que } X \Rightarrow^+ \alpha X \beta$$

donde $\Rightarrow^+$ significa que es una derivación en uno o más pasos. (6 ptos)

Pregunta 2

Considere el lenguaje:

$$L = \{a^i b^{i^2} \mid i \geq 0\}$$

Demuestre que L no es un lenguaje libre de contexto. (6 ptos)

Pregunta 3

A partir de la siguiente gramática libre de contexto ($\mathcal{G}$):

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aSbc \mid aTb \\ T &\rightarrow aTb \mid A \\ A &\rightarrow aA \mid a \end{aligned}$$

(i) construya una gramática libre de contexto $\mathcal{G}'$ en forma normal de Chomsky para $\mathcal{L}(\mathcal{G}) \setminus \{\epsilon\}$. Explique cada paso de su construcción. (2 ptos)

Luego, (ii) aplique el algoritmo CKY sobre $\mathcal{G}'$ para determinar si la palabra $w = aaabbc$ pertenece al lenguaje generado por la gramática. (4 ptos)

Nota: Los ítemes (i) y (ii) son **dependientes**. Es decir, es necesario que realice el ítem (i) para poder realizar el ítem (ii).

Pregunta 4 (Bonus)

Considere el siguiente escenario: a Luis, un destacado ingeniero de software, le piden resolver el siguiente problema.

Se entrenó un modelo de lenguaje (LLM) para que retorne fórmulas matemáticas dada una pregunta de un usuario. Por ejemplo, ante la pregunta **"¿Cuál es la fórmula para calcular el área de un círculo?"**, el modelo responde correctamente con $A = \pi \cdot r^2$. De manera similar, ante **"¿Cómo se calcula la energía cinética?"**, el modelo responde $E = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$.

Sin embargo, se observa que en un **10 % de los casos** el modelo comete errores. Estos errores son de los siguientes tipos:

- **Operadores consecutivos sin operandos entre ellos:** el modelo retorna expresiones como $A = \pi \cdot \cdot r^2$, donde dos operadores aparecen seguidos sin ningún operando entre ellos.
- **Operandos sin operadores entre ellos:** el modelo retorna expresiones como $E = m\, v^2$, donde dos operandos aparecen juntos sin ningún operador que los relacione.
- **Expresiones con paréntesis mal balanceados o incompletos:** el modelo retorna expresiones como $A = (\pi \cdot r^2$ o $E = \left(\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2\right)$, donde los paréntesis no están correctamente balanceados.

Utilizando **únicamente los conceptos vistos en el curso**, se le pide que ayude a Luis explicándole qué debe hacer para crear un método que le permita **aprobar solo las fórmulas correctamente escritas y rechazar el resto**.

No se requiere que construya ni demuestre nada formalmente, pero sí debe mencionar qué conceptos y algoritmos del curso son relevantes para resolver este problema y por qué. (2 ptos)

Formulario

Autómata finito determinista (DFA)

$\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ es un *DFA* tal que Q es un conjunto finito de estados, Σ es el alfabeto de input, $\delta : Q \times \Sigma \to Q$ es la función de transición, $q_0 \in Q$ es el estado inicial y $F \subseteq Q$ son los estados finales.

La *ejecución* de $\mathcal{A}$ sobre $w = a_1 \dots a_n$ es una secuencia:

$$\rho : \; p_0 \xrightarrow{a_1} p_1 \xrightarrow{a_2} p_2 \xrightarrow{a_3} \dots \xrightarrow{a_n} p_n$$

tal que $p_0 = q_0$ y $\delta(p_i, a_{i+1}) = p_{i+1}$ para todo $i < n$. La ejecución ρ es de *aceptación* si adicionalmente $p_n \in F$. $\mathcal{A}$ *acepta* w si la ejecución de $\mathcal{A}$ sobre w es de aceptación.

El *lenguaje aceptado por* $\mathcal{A}$ se define como: $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \{w \in \Sigma^* \mid \mathcal{A} \text{ acepta } w\}$.

Autómata finito no-determinista (NFA)

Un *NFA* $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ es igual a un DFA pero $\Delta \subseteq Q \times \Sigma \times Q$ es la relación de transición e $I \subseteq Q$ son los estados iniciales.

Una *ejecución* de $\mathcal{A}$ sobre $w = a_1 \dots a_n$ es una secuencia:

$$\rho : \; p_0 \xrightarrow{a_1} p_1 \xrightarrow{a_2} p_2 \xrightarrow{a_3} \dots \xrightarrow{a_n} p_n$$

tal que $p_0 = q_0$ y $(p_i, a_{i+1}, p_{i+1}) \in \Delta$ para todo $i < n$. La ejecución ρ es de *aceptación* si adicionalmente $p_n \in F$. $\mathcal{A}$ *acepta* w si existe una ejecución de $\mathcal{A}$ sobre w que es de aceptación.

El *lenguaje aceptado por* $\mathcal{A}$ se define como: $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \{w \in \Sigma^* \mid \mathcal{A} \text{ acepta } w\}$.

Determinización de un NFA

Para un NFA $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$, se define el autómata determinista (la *determinización* de $\mathcal{A}$) tal que:

$$\mathcal{A}^{\text{det}} = (2^Q, \Sigma, \delta^{\text{det}}, q_0^{\text{det}}, F^{\text{det}})$$

- $2^Q = \{S \mid S \subseteq Q\}$ es el conjunto potencia de Q
- $q_0^{\text{det}} = I$
- $\delta^{\text{det}} : 2^Q \times \Sigma \to 2^Q$ tal que:

$$\delta^{\text{det}}(S, a) = \{q \in Q \mid \exists p \in S.\ (p, a, q) \in \Delta\}$$

- $F^{\text{det}} = \{S \in 2^Q \mid S \cap F \neq \varnothing\}$.

Evaluación NFA on-the-fly

Para un NFA $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ y $w = a_1 \dots a_n$.

Function `eval-NFAonthefly` *($\mathcal{A}$, w)*
- $S \leftarrow I$
- **for** $i = 1$ **to** n **do**
  - $S_{\text{old}} \leftarrow S$
  - $S \leftarrow \varnothing$
  - **foreach** $p \in S_{old}$ **do**
    - $S \leftarrow S \cup \{q \mid (p, a_i, q) \in \Delta\}$
- **return check** $(S \cap F \neq \varnothing)$

Teorema de Myhill-Nerode

Sea $L \subseteq \Sigma^*$. Una relación de equivalencia $\equiv$ sobre Σ^* es una *relación de Myhill-Nerode para* L si cumple que (1) si $u \equiv v$, entonces $uw \equiv vw$ para todo $w \in \Sigma^*$, (2) si $u \equiv v$, entonces $(u \in L) \Leftrightarrow (v \in L)$, y (3) el número de clases de equivalencia de $\equiv$ es finito. Se define la *relación de equivalencia* $\equiv_L$ tal que $u \equiv_L v$ si, y solo si, $(uw \in L \Leftrightarrow vw \in L)$ para todo $w \in \Sigma^*$.

Teorema de Myhill-Nerode. Para un lenguaje $L \subseteq \Sigma^*$ las siguientes condiciones son equivalentes: (1) L es regular, (2) existe una relación de Myhill-Nerode para L, y (3) $\equiv_L$ tiene una cantidad finita de clases de equivalencia.

Gramáticas libres de contexto

$\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ es una *gramática libre de contexto* tal que V es un conjunto variables, Σ es un alfabeto finito con $\Sigma \cap V = \varnothing$, $P \subseteq V \times (V \cup \Sigma)^*$ es un subconjunto finito de reglas, y $S \in V$ es la variable inicial.

Definimos la relación $\Rightarrow \subseteq (V \cup \Sigma)^* \times (V \cup \Sigma)^*$ tal que $\alpha X \beta \Rightarrow \alpha\gamma\beta$ si, y solo si, $(X \to \gamma) \in P$ para todo $X \in V$ y $\alpha, \beta, \gamma \in (V \cup \Sigma)^*$. Se define $\overset{\star}{\Rightarrow}$ como la clausura *refleja* y *transitiva* de $\Rightarrow$. El *lenguaje aceptado* por $\mathcal{G}$ se define como $\mathcal{L}(\mathcal{G}) = \{w \in \Sigma^* \mid S \overset{\star}{\Rightarrow} w\}$. Se dice que $L \subseteq \Sigma^*$ es un *lenguaje libre de contexto* si existe una gramática $\mathcal{G}$ tal que $\mathcal{L}(\mathcal{G}) = L$.

Forma normal de Chomsky

Una gramática $\mathcal{G}$ esta en *forma normal de Chomsky* (CNF) si todas sus reglas son de la forma $X \to YZ$ o $X \to a$.